

Содержание

Техническое задание робота	1
Введение	3
1 Общее проектирование и моделирование робота	5
1.1 Размерные параметры	5
1.2 Конструкция робота.....	9
1.3 Проектирование поворота пассивного шарнира	12
1.4 Проектирование конструкции соединения ведущего колеса	14
2 Моделирование кинематики робота и расчёт энергии.....	17
2.1 Моделирование кинематики робота	17
2.2 Расчёт энергии робота.....	21
2.2.1 Расчёт энергии колёсного движения.....	22
2.2.2 Расчёт энергии ножного движения	29
2.2.3 Расчёт энергии прыжка робота.....	33
3 Выбор оборудования.....	37
3.1 Выбор двигателя	37
3.1.1 Суставной двигатель	37
3.1.2 Мотор-колесо.....	38
3.2 Выбор источника питания	39
Заключение	41
Список литературы	42

Технические задание робота

Целью работы является расчёт геометрических параметров робота, построение его модели, а также выполнение энергетических расчётов для выбора подходящих двигателей и источника питания, обеспечивающих заданные характеристики робота по способности преодолевать препятствия, грузоподъёмности и маневренности.

1) Способность к преодолению препятствий:

Робот должен самостоятельно преодолевать препятствия высотой 10 см (например, ступени, рассыпанные строительные материалы). Данный показатель напрямую проверяет, достаточны ли диапазон движений конструкции ног и крутящий момент сочленённых двигателей для устойчивой работы в неструктурированной среде, и является ключевым критерием оценки адаптационных способностей робота к рельефу.

2) Грузоподъёмность:

При сохранении равновесия и маневренности робот должен иметь типовую полезную нагрузку 1 кг, а конструкция должна предусматривать достаточный запас прочности для обеспечения пиковой нагрузки до 2 кг. Данная грузоподъёмность гарантирует сохранение динамических характеристик робота при переноске

необходимого оборудования или грузов, а также обеспечивает надёжность при внезапных перегрузках и динамических воздействиях.

3) Маневренность (гибкость)

При сохранении равновесия горизонтальное ускорение робота должно составлять не менее $0,2 \text{ м/с}^2$. Данный показатель отражает способность к быстрому реагированию на старте и динамической регулировке, что является важным условием для оперативного обхода препятствий, плавного разгона и торможения, а также эффективного отслеживания траектории в сложных условиях.

Введение

Двуногий колёсно-шагающий робот представляет собой гибридную мобильную платформу, сочетающую преимущества колёсного и шагающего способов передвижения. Колёсный режим обеспечивает высокую скорость и энергоэффективность на ровных поверхностях, в то время как шагающий режим позволяет преодолевать препятствия и адаптироваться к сложному рельефу[1]. Проектирование такого робота требует решения комплекса взаимосвязанных задач: от определения оптимальных геометрических параметров механизма ноги до построения динамических моделей, описывающих как плоское движение, так и прыжковую активность[2-4].

В данной работе рассматривается процесс общего проектирования и моделирования двуногого колёсно-шагающего робота. В рамках исследования предстоит выполнить следующие задачи:

- 1 Определить геометрические параметры пятизвенного механизма ноги; разработать трёхмерную модель робота.
- 2 Провести энергетический анализ для определения зависимости между крутящим моментом двигателя и углом поворота сочленения; построить кинематическую модель

робота.

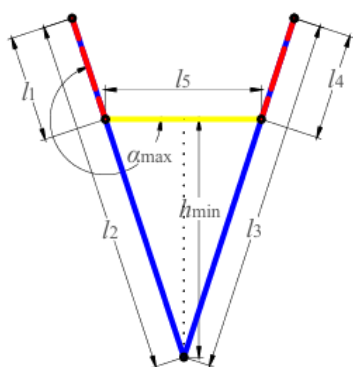
- 3 На основе разработанных моделей выбрать приводные двигатели и источник питания; обосновать выбор главного контроллера.

Результаты работы заложат теоретическую основу для последующей реализации алгоритмов управления и создания экспериментального образца.

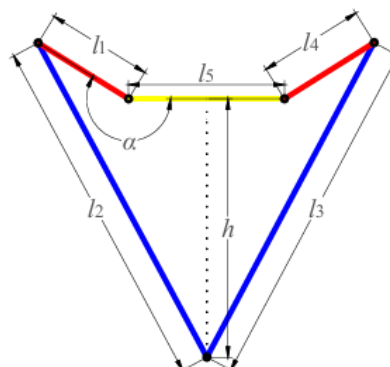
1 Общее проектирование и моделирование робота

1.1 Размерные параметры

Для повышения несущей способности робота и упрощения кинематического анализа ноги механизм движения ноги спроектирован в виде пятизвенной структуры. Таким образом, каждая нога двуногого колёсно-шагающего робота представляет собой пятизвенный механизм с двумя степенями свободы, где на обоих концах стержня l_5 расположены два приводных двигателя, обеспечивающих движение ноги. Для того чтобы верхняя плоскость корпуса робота всегда оставалась горизонтальной во время работы, необходимо обеспечить синхронную работу углов поворота этих двух двигателей. Исходя из вышеуказанных предпосылок, режим движения ноги показан на рисунке 1, а соответствующие размерные параметры приведены в таблице 1.



(a)



(b)

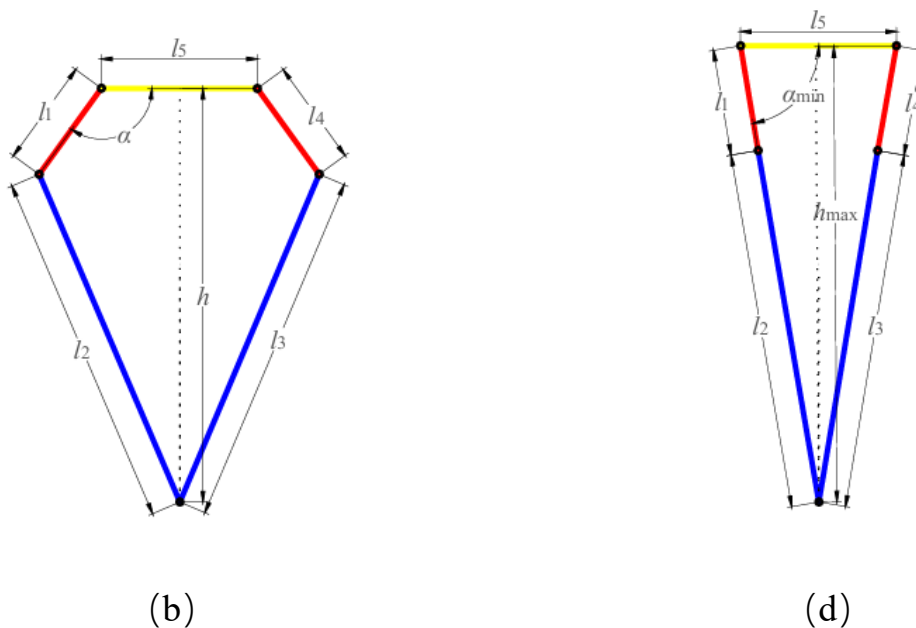


Рис. 1: Упрощённая модель механизма ноги в различных состояниях

Таблица 1: Физические параметры шатуна ноги

Параметр	Описание	Единица измерения
l_1, l_4	Длина активного стержня	мм
l_2, l_3	Длина шатуна	мм
l_5	Расстояние между двигателями	мм
h	Высота корпуса	мм
h_{min}	Минимальная высота корпуса	мм
h_{max}	Максимальная высота корпуса	мм
α	Угол поворота двигателя	градусы
α_{min}	Минимальный угол поворота двигателя	градусы
α_{max}	Максимальный угол поворота двигателя	градусы

Исходя из модели ноги при минимальной высоте, показанной на рисунке 1-а, с использованием тригонометрических соотношений можно вывести формулу (1-1):

$$l_2 = \sqrt{\left(\frac{l_5}{2}\right)^2 + (h_{\min})^2} + l_1 \quad (1 - 1)$$

Аналогично, из модели ноги при максимальной высоте на рисунке 1-d, с помощью тригонометрии получается формула (1-2):

$$l_1 = \sqrt{\left(\frac{l_5}{2}\right)^2 + (h_{\max})^2} - l_2 \quad (1 - 2)$$

После определения длин всех стержней, применяя теорему косинусов, можно найти максимальный и минимальный углы поворота сустава робота, как показано в формулах (1-3) и (1-4) соответственно:

$$\alpha_{\max} = 180^\circ + \arccos \left(\frac{l_5}{2(l_2 - l_1)} \right) \quad (1 - 3)$$

$$\alpha_{\min} = \arccos \left(\frac{l_5}{2(l_1 + l_2)} \right) \quad (1 - 4)$$

Далее, на основе моделей ноги при промежуточной высоте, представленных на рисунках 1-b и 1-c, можно составить уравнение геометрической связи между стержнями:

$$\left(h + l_1 \sin \alpha \right)^2 + \left(\frac{l_5}{2} - l_1 \cos \alpha \right)^2 = l_2^2 \quad (1 - 5)$$

Преобразуя уравнение (1-5), получаем функциональную зависимость высоты корпуса h от угла поворота сустава α :

$$h = \sqrt{l_2^2 - \left(\frac{l_5}{2} - l_1 \cos \alpha \right)^2} + l_1 \sin \alpha \quad (1 - 6)$$

Совместное решение уравнений (1-1) и (1-2) позволяет получить выражения для длин стержней l_1 и l_2 :

$$l_1 = \sqrt{\left(\frac{l_5}{2}\right)^2 + h_{\max}^2} - \sqrt{\left(\frac{l_5}{2}\right)^2 + h_{\min}^2} \quad (1 - 7)$$

$$l_2 = \sqrt{\left(\frac{l_5}{2}\right)^2 + h_{\max}^2} + \sqrt{\left(\frac{l_5}{2}\right)^2 + h_{\min}^2} \quad (1 - 8)$$

Из приведенных формул следует, что, задав минимальную высоту корпуса $h_{\min}$, максимальную высоту корпуса $h_{\max}$ и длину неподвижного стержня l_5 , можно определить геометрические размеры остальных звеньев, а также предельные углы поворота суставных двигателей[5].

Учитывая, что проектируемый двуногий колёсно-шагающий робот предназначен для работы в типичных условиях повседневной жизни человека, например, при преодолении лестниц и порогов — при этом средняя высота ступеней лестницы обычно составляет от 100 до 120 мм — эти реальные размеры послужили основой для предварительного выбора параметров механизма. Исходя из этого, в данном исследовании предварительно установлены следующие значения: длина неподвижного стержня $l_5 = 60$ мм, минимальная высота корпуса $h_{\min} = 46$ мм, максимальная высота корпуса $h_{\max} = 155$ мм. Подстановка этих параметров в формулы дает длину активного стержня $l_1 = 50$ мм, длину шатуна $l_2 = 105$ мм;

максимальный угол поворота суставного двигателя $\alpha_{\max} = 237^\circ$, минимальный угол поворота $\alpha_{\min} = 78^\circ$.

Для более детального изучения зависимости высоты корпуса от угла поворота сустава с помощью MATLAB была проведена численная аппроксимация формулы (1-6), в результате чего получены значения высоты корпуса h для произвольного угла поворота α . Полученная зависимость представлена на рисунке 2.

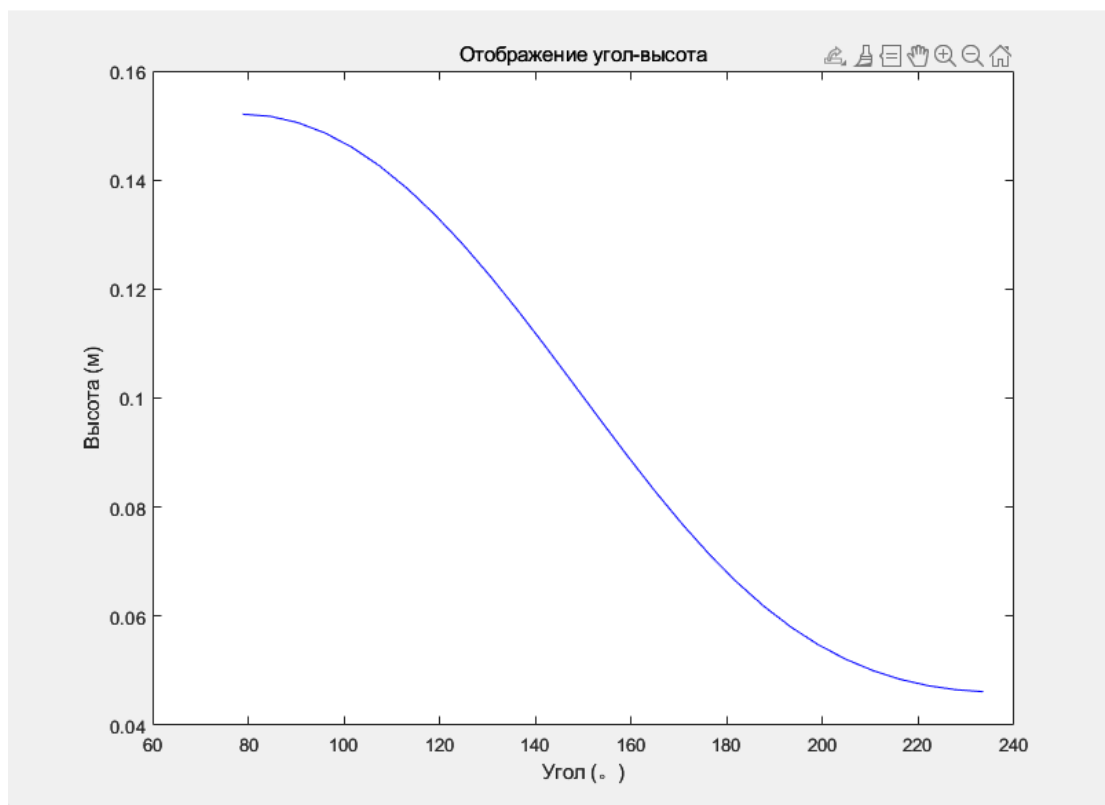


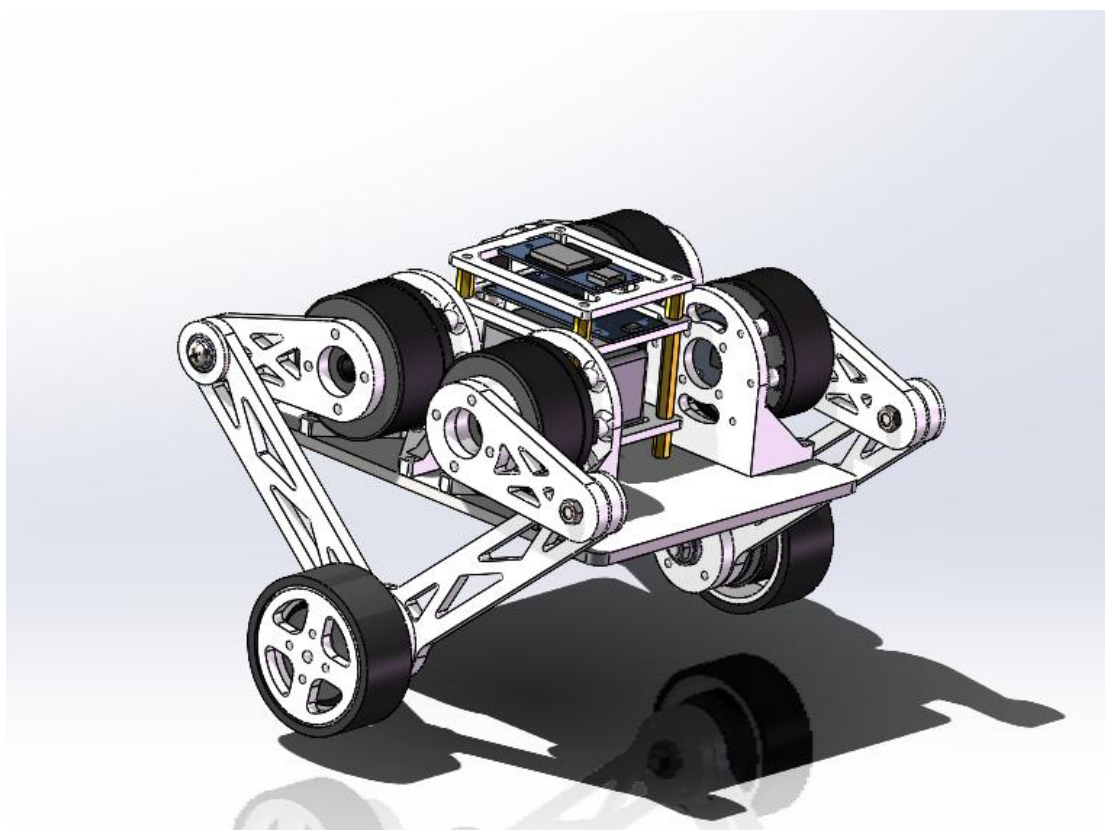
Рисунок 2: Отображение угол-высота

1.2 Конструкция робота

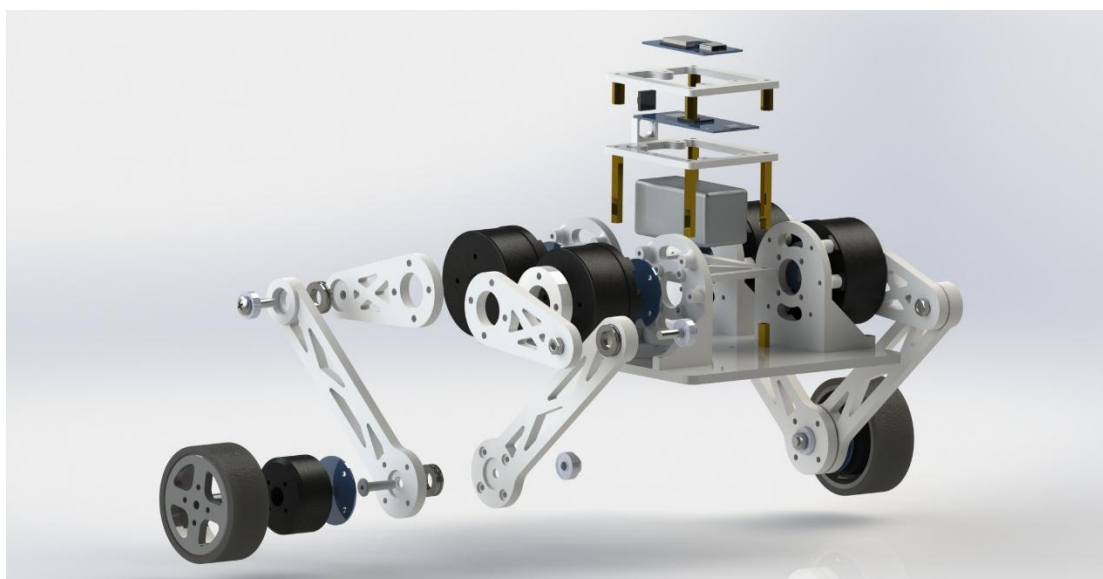
Из раздела 1.1 уже известны размеры механизма движения ног двуногого колёсно-шагающего робота. Основываясь на этих размерах

конструкции ног и общих требованиях к движению робота, можно выполнить трёхмерное моделирование общей конструкции робота.

Как уже отмечалось ранее, нога двуногого колёсно-шагающего робота выполнена в виде пятизвенного механизма, что означает наличие двух степеней свободы у каждой ноги. Для удобства последующего проектирования и анализа общая конструкция робота разделена на три основных модуля: корпус-носитель, левый ножной модуль и правый ножной модуль. Трёхмерная модель всего робота показана на рисунке 3, а основные конструктивные размеры приведены в таблице 2.



(а) Общая модель робота



(b) Детали модели робота

Рис. 3. Трёхмерная модель робота

Корпус-носитель предназначен главным образом для размещения аппаратного обеспечения системы управления, включая аккумулятор, драйверы, контроллер и другие ключевые компоненты. Таким образом, его основание должно не только обладать достаточной опорной поверхностью, но и быть жестко соединено с суставными двигателями, чтобы исключить их относительное перемещение. Для дальнейшей оптимизации компоновки пространства на корпусе-носителе установлена верхняя крышка, что делает размещение всей аппаратной системы более компактным и эффективно предотвращает ослабление или выпадение модулей во время движения[6].

Конструкция левого и правого ножных модулей симметрична; каждый из них состоит из двух суставных двигателей, двух активных

стержней, двух ведомых стержней и одного ведущего колеса. В совокупности эти компоненты образуют пятизвенный механизм, который отличается высокой эффективностью передачи усилия, плавностью хода и высокой управляемостью, что позволяет эффективно удовлетворять динамическим требованиям при сложных режимах движения.

Таблица 2: Параметры механической конструкции робота

Параметр конструкции	Значение	Единица измерения
Расстояние между двигателями	60	мм
Активный стержень	50	мм
Ведомый стержень	105	мм
Ширина	100	мм
Диаметр ведущего колеса	50	мм
Ширина ведущего колеса	20	мм
Масса устройства (без аппаратного обеспечения)	0,95	кг

1.3 Проектирование поворота пассивного шарнира

Поворот пассивного шарнира играет критически важную роль в проектировании колёсно-шагающих роботов, напрямую влияя на их маневренность, устойчивость, энергоэффективность и способность адаптироваться к сложным условиям окружающей среды. Поэтому

при разработке конструкции поворота пассивного шарнира необходимо стремиться к максимально плавному ходу, исключая заедания[7].

Пассивный шарнир образуется соединением активного и ведомого стержней, формируя вращательную кинематическую пару. Особенностью этой пары является противоположное направление вращения двух шарниров, а возникающее при их контакте трение влияет на эксплуатационные характеристики шарнира. Для обеспечения независимости движения шарниров и предотвращения их взаимных помех было применено конструктивное решение, использующее сочетание винта с потайной головкой и фланцевых подшипников. В данной конфигурации винт с потайной головкой выполняет роль оси вращения; в стержнях с каждой стороны установлены по два фланцевых подшипника для опоры, после чего винт фиксируется гайкой. Такая конструкция исключает прямой контакт между стержнями, благодаря чему характеристики вращения каждого из них не зависят друг от друга. Эффективность данного конструктивного решения показана на рисунке 4.

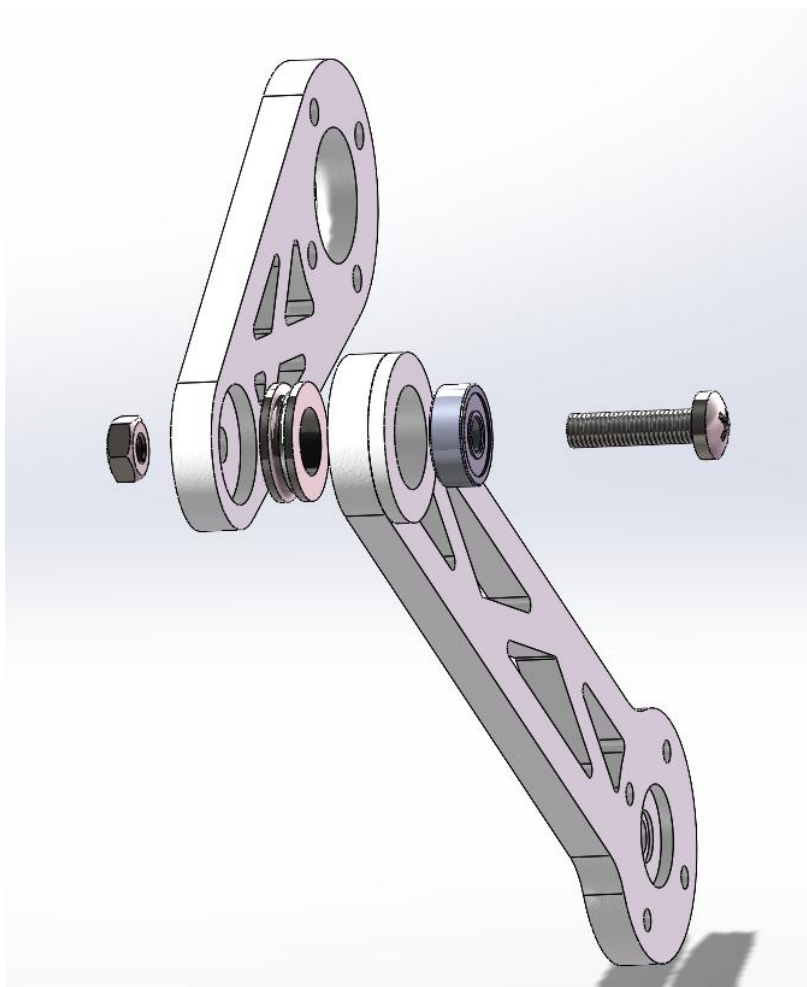


Рис. 4: Конструкция пассивного шарнира

1.4 Проектирование конструкции соединения ведущего колеса

Для повышения общей устойчивости и уменьшения нагрузки на шарниры в конструкции ведущего колеса применяется последовательная схема соединения. В частности, в проекте соединения опорной части ноги двуногого колёсно-шагающего робота использование одностороннего последовательного расположения рычага и колеса обеспечивает значительные структурные и кинематические преимущества.

С механической точки зрения, последовательная конфигурация упрощает конструкцию ноги: мотор-колесо устанавливается непосредственно на одном конце рычага, что позволяет отказаться от дополнительных кронштейнов для колёс и других вспомогательных деталей. Это снижает сложность обработки и сборки, а также общую массу конструкции. Кроме того, такая схема облегчает прокладку кабелей внутри рычага, повышая интеграцию и надёжность системы[7].

Данная компоновка также освобождает больше пространства для движения шарниров ноги, исключая возможные кинематические помехи, характерные для двустороннего соединения. Это позволяет расширить диапазон углов поворота шарнира (например, в данной работе максимальный угол достигает 237°), что эффективно повышает способность робота к преодолению препятствий и максимальную высоту корпуса.

Эффективность данной конструктивной схемы показана на рисунке 5.

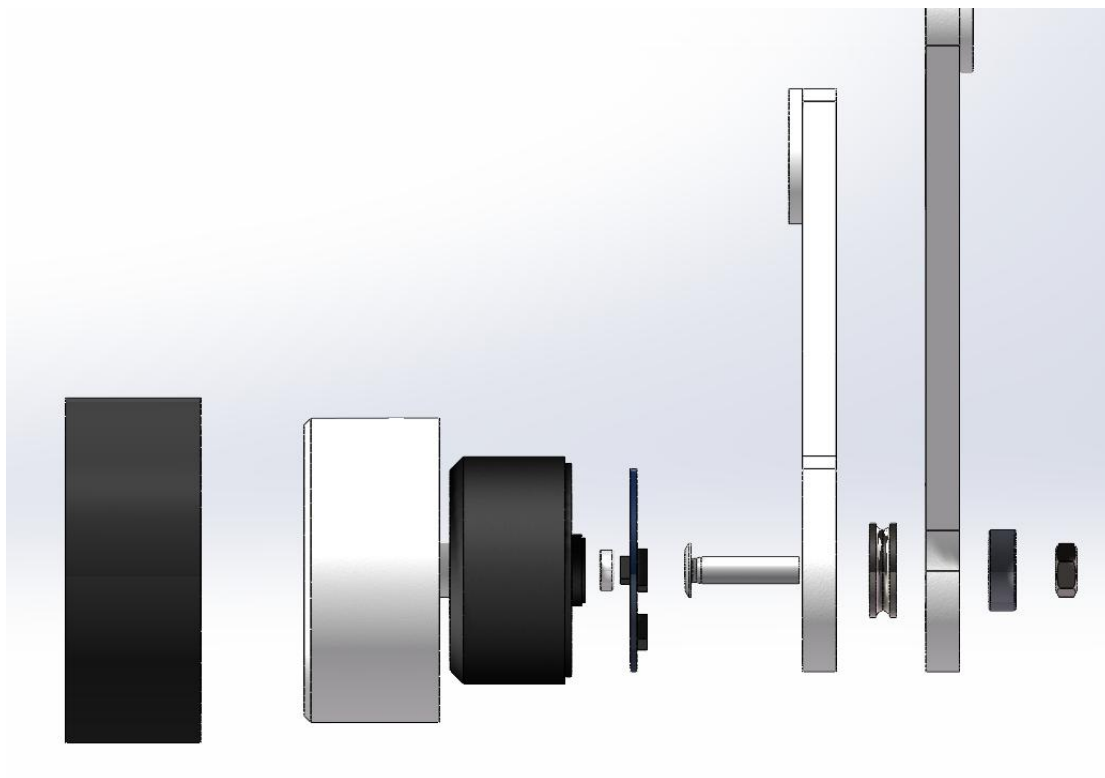


Рис. 5: Конструкция соединения ведущего колеса

2 Моделирование кинематики робота и расчёт энергии

2.1 Моделирование кинематики робота

При управлении движением робота нас больше интересует желаемая траектория опорной части ноги (или центра колеса) в мировой системе координат — например, прямолинейное движение, высота преодоления препятствий или планирование походки, — чем непосредственное задание углов поворота шарнирных двигателей. Для этого с помощью решения обратной задачи кинематики устанавливается соответствие между положением и ориентацией опорной части и суставными переменными, что позволяет преобразовать пространственную траекторию в команды управления двигателями и тем самым точно выполнять конкретные двигательные задачи[8]. Для упрощения анализа в данной работе проведено упрощение пятизвенного механизма ноги; упрощённая модель показана на рисунке 6.

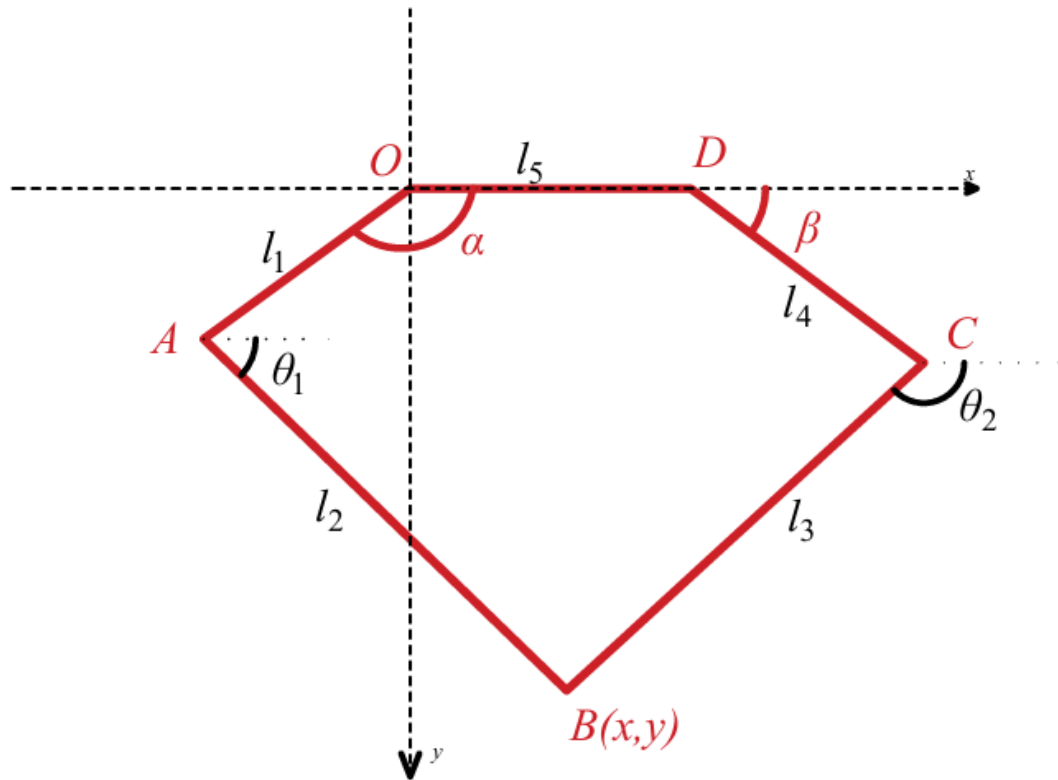


Рис. 6: упрощённая модель

Обратная задача кинематики заключается в определении углов поворота α и β двигателей в точках шарниров O и D, необходимых для достижения целевых координат опорной части ноги (x, y) .

Исходя из соотношений в полярных координатах, координаты точки A (x_a, y_a) выражаются как функция угла α :

$$\begin{cases} x_a = l_1 \cos \alpha \\ y_a = l_1 \sin \alpha \end{cases} \quad (2 - 1)$$

Аналогично, координаты точки C (x_c, y_c) связаны с углом β следующим образом:

$$\begin{cases} x_c = l_5 + l_4 \cos \beta \\ y_c = l_4 \sin \beta \end{cases} \quad (2 - 2)$$

Связь между целевой точкой опоры $B(x, y)$ и координатами точки А (x_a, y_a) задаётся уравнениями:

$$\begin{cases} x = x_a + l_2 \cos \theta_1 \\ y = y_a + l_2 \sin \theta_1 \end{cases} \quad (2-3)$$

Подставляя (2-1) в (2-3), получаем выражение для координат точки В:

$$\begin{cases} x = l_1 \cos \alpha + l_2 \cos \theta_1 \\ y = l_1 \sin \alpha + l_2 \sin \theta_1 \end{cases} \quad (2-4)$$

С учетом основного тригонометрического тождества (2-4):

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad (2-5)$$

Из (2-4) можно вывести:

$$(x - l_1 \cos \alpha)^2 + (y - l_1 \sin \alpha)^2 = l_2^2 \quad (2-6)$$

Раскрывая скобки и упрощая данное уравнение, приходим к соотношению:

$$2xl_1 \cos \alpha + 2yl_1 \sin \alpha = x^2 + y^2 + l_1^2 - l_2^2 \quad (2-7)$$

Для выполнения замены переменной в уравнении введем формулы двойного угла:

$$\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}, \cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \quad (2-8)$$

Подставляя (2-7) в (2-8), получаем:

$$2xl_1 \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} + 2yl_1 \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = x^2 + y^2 + l_1^2 - l_2^2 \quad (2-9)$$

Пусть $z = \tan \frac{\alpha}{2}$, тогда уравнение (2-9) преобразуется в уравнение относительно z :

$$2xl_1 \frac{1-z^2}{1+z^2} + 2yl_1 \frac{2z}{1+z^2} = x^2 + y^2 + l_1^2 - l_2^2 \quad (2-10)$$

После упрощения получаем квадратное уравнение относительно z :

$$(a+c)z^2 - 2bz + (c-a) = 0 \quad (2-11)$$

где коэффициенты a, b и c определяются следующим образом:

$$\begin{cases} a = 2xl_1 \\ b = 2yl_1 \\ c = x^2 + y^2 + l_1^2 - l_2^2 \end{cases} \quad (2-12)$$

Используя формулу корней квадратного уравнения, находим z :

$$z = \frac{b \pm \sqrt{a^2 + b^2 - c^2}}{a+c} \quad (2-13)$$

Применяя обратную подстановку $z = \tan \frac{\alpha}{2}$, получаем выражение для угла α :

$$\alpha = 2 \arctan z \quad (2-14)$$

Подставляя (1-21) в (1-22), окончательно имеем:

$$\alpha = 2 \arctan \frac{b \pm \sqrt{a^2 + b^2 - c^2}}{a+c} \quad (2-15)$$

Аналогичным образом, исходя из координат точки $B(x, y)$, определяется угол β :

$$\beta = 2 \arctan \frac{e \pm \sqrt{d^2 + e^2 - f^2}}{d+f} \quad (2-16)$$

где коэффициенты d , e и f задаются как:

$$\begin{cases} d = 2(x - l_5)l_4 \\ e = 2yl_4 \\ f = (x - l_5)^2 + y^2 + l_4^2 - l_3^2 \end{cases} \quad (2 - 17)$$

С помощью вывода формул (2-15) и (2-16) установлено отображение между координатами опорной точки $B(x, y)$ и углами поворота двух шарнирных двигателей α и β . Используя эту модель обратной кинематики, можно на основе планирования траектории опорной точки в реальном времени вычислять соответствующие углы в каждый момент времени, а затем управлять двигателями для точного воспроизведения роботом желаемого пути. Это закладывает теоретическую основу для последующей разработки и реализации алгоритмов управления движением.

2.2 Расчёт энергии робота

Колёсное движение отвечает за перемещение робота в плоскости, включая поддержание равновесия корпуса, движение вперёд/назад, а также повороты влево и вправо. Эти функции позволяют роботу быстро и плавно передвигаться по ровной поверхности. Динамическая модель колёсного движения представляет собой модель двухколёсного перевёрнутого маятника.

Ножное движение наделяет робота способностью к прыжкам, регулировке высоты и адаптации к рельефу — функциями,

недоступными при чисто колёсном движении. Поскольку конструкция ноги представляет собой пятизвенный механизм, приводимый в движение двумя шарнирными двигателями, динамика ножного движения может быть проанализирована с использованием модели пятизвенного механизма[9].

Проектирование контроллера будет основано на этих двух динамических моделях, что позволит реализовать точное управление движением и обеспечить устойчивую работу робота. Кроме того, выбор шарнирных двигателей также будет осуществляться на основе этих моделей, чтобы гарантировать, что двигатели способны обеспечить достаточный крутящий момент и скорость для удовлетворения разнообразных двигательных потребностей робота.



Рис. 7: Блок-схема анализа движения робота

2.2.1 Расчёт энергии колёсного движения

Под колёсным движением понимается перемещение робота за

счёт его колёс, которое включает в себя прямолинейное движение и повороты корпуса в горизонтальной плоскости. С точки зрения динамики, движение на двух колёсах по своей сути эквивалентно движению перевёрнутого маятника, поэтому его динамическая модель может быть построена на основе теории перевёрнутого маятника. Данная модель фокусируется на позе корпуса, угле отклонения ноги и движении ведущих колёс. В предположении о неизменности длины ноги линия, соединяющая ось ведущего колеса с осями шарнирных двигателей ноги, рассматривается как стержень маятника, а угол её отклонения относительно инерциальной системы координат определяется как ключевая переменная состояния. На этой основе построена модель колёсно-шагающего перевёрнутого маятника, показанная на рисунке 8. Определения соответствующих переменных и параметров модели приведены в таблицах 3 и 4 соответственно[10].

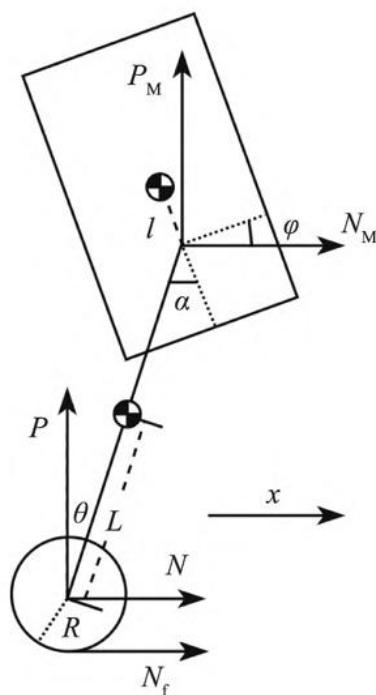


Рис. 8: Упрощённая модель перевёрнутого маятника робота

Таблица 3: Определения переменных модели колёсно-шагающего перевёрнутого маятника

Символ	Значение	Единица измерения
θ	Угол отклонения стержня от вертикали	рад
α	Относительный угол между стержнем и корпусом	рад
φ	Угол наклона корпуса относительно горизонтали	рад
x	Перемещение ведущего колеса	м
x_b	Перемещение оси вращения ножного механизма	м
T	Выходной крутящий момент ведущего колеса	Н·м

T_p	Выходной крутящий момент тазобедренного сустава	Н·м
N	Горизонтальная составляющая силы, действующей от ведущего колеса на стержень	Н
P	Вертикальная составляющая силы, действующей от ведущего колеса на стержень	Н
N_f	Сила трения, действующая на ведущее колесо со стороны земли	Н
N_m	Горизонтальная составляющая силы, действующей от стержня на корпус	Н
P_m	Вертикальная составляющая силы, действующей от стержня на корпус	Н
F	Толкающее усилие стержня	Н

**Таблица 4. Определения параметров модели колёсно-шагающего
перевёрнутого маятника**

Символ	Значение	Единица измерения
R	Радиус ведущего колеса	м
L	Расстояние от центра масс стержня до оси ведущего колеса	м
L_M	Расстояние от центра масс стержня до оси вращения корпуса	м
l	Расстояние от центра масс корпуса до его оси вращения	м
m_w	Масса ротора ведущего колеса	кг

m_p	Масса стержня	кг
M	Масса корпуса	кг
I_w	Момент инерции ротора ведущего колеса	кг·м ²
I_p	Момент инерции стержня относительно центра масс	кг·м ²
I_M	Момент инерции корпуса относительно центра масс	кг·м ²

Анализ модели с использованием классической механики Ньютона

Для ведущего колеса уравнения динамики имеют вид:

$$m_w \ddot{x} = N_f - N \quad (2 - 18)$$

$$I_w \frac{\ddot{x}}{R} = T - N_f R \quad (2 - 19)$$

Объединяя уравнения (2-18) и (2-19) и исключая силу трения N_f , получаем выражение для ускорения $\ddot{x}$:

$$I_w \frac{\ddot{x}}{R} = T - N_f R \quad (2 - 20)$$

Далее проводится анализ сил, действующих на стержень, с составлением уравнений движения в горизонтальном, вертикальном направлениях, а также уравнения вращательной динамики.

Уравнение движения в горизонтальном направлении:

$$N - N_M = m_p \left(\dot{x} + \frac{\partial^2}{\partial t^2} (L \sin \theta) \right)$$

$$= m_p \left(\ddot{x} + \frac{\partial}{\partial t} (L \dot{\theta} \cos \theta) \right) = m_p (\ddot{x} + L \ddot{\theta} \cos \theta - L \dot{\theta}^2 \sin \theta) \quad (2 - 21)$$

Уравнение движения в вертикальном направлении:

$$P - P_M - m_p g = m_p \frac{\partial^2}{\partial t^2} (L \sin \theta)$$

$$= m_p \frac{\partial}{\partial t} (-L \dot{\theta} \sin \theta) = m_p (-L \ddot{\theta} \sin \theta - L \dot{\theta}^2 \cos \theta) \quad (2 - 22)$$

Уравнение вращательной динамики:

$$I_p \ddot{\theta} = (PL + P_M L_M) \sin \theta - (NL + N_M L_M) \cos \theta - T + T_p \quad (2 - 23)$$

Уравнения движения корпуса записываются следующим образом.

Горизонтальное движение корпуса:

$$N_M = M (\ddot{x} + l \phi^2 \sin \phi - l \ddot{\phi} \cos \phi) \quad (2 - 24)$$

Вертикальное движение корпуса:

$$P_M - Mg = M \frac{\partial^2}{\partial t^2} ((L + L_M) \cos \theta + l \cos \phi)$$

$$= M (-(L + L_M) \ddot{\theta} \sin \theta - (L + L_M) \dot{\theta}^2 \cos \theta - l \ddot{\phi} \sin \phi - l \dot{\phi}^2 \cos \phi) \quad (2 - 25)$$

Вращательное движение корпуса:

$$I_m \ddot{\phi} = T_p + N_M l \cos \phi + P_M l \sin \phi \quad (2 - 26)$$

Соотношения между перемещениями, скоростями и ускорениями:

$$\begin{aligned} x &= x_b - (L + L_M) \sin \theta \\ \dot{x} &= \dot{x}_b - (L + L_M) \dot{\theta} \cos \theta \\ \ddot{x} &= \ddot{x}_b - (L + L_M) \ddot{\theta} \cos \theta + (L + L_M) \dot{\theta}^2 \sin \theta \end{aligned} \quad (2 - 27)$$

Для обеспечения маневренности робота задано ускорение не ниже 0.2 м/с^2 . На этой основе проведен анализ изменения крутящего момента ведущего колеса при изменении угла наклона стержня в диапазоне от 0° до 25° . Полученные результаты представлены на рисунке 9:

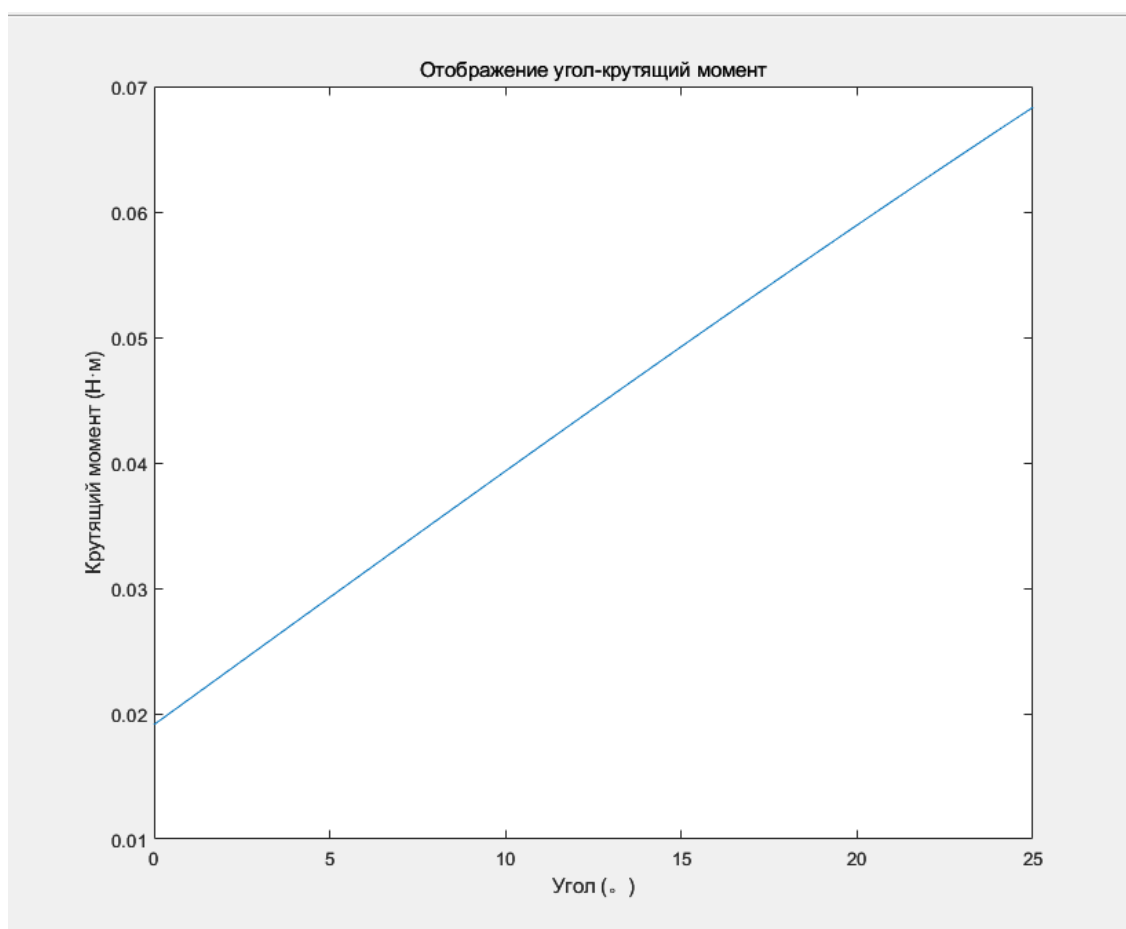


Рис. 9: Отображение угол-крутящий момен

На основе приведённых выше формул получена динамическая модель плоского прямолинейного движения двухколёсного перевёрнутого маятника, что обеспечивает теоретическую основу для последующего исследования алгоритмов управления и выбора колёсного двигателя.

2.2.2 Расчёт энергии ножного движения

Движение ног в основном включает три типичных режима: прыжки, регулировку высоты и адаптацию к рельефу. Основная цель динамического моделирования заключается в установлении внутренних взаимосвязей между различными физическими величинами, упрощённая схема ноги робота показана на рисунке 10. Для получения текущего значения длины ноги в реальном времени необходимо решить прямую задачу кинематики для плоского пятизвенного механизма ноги. В рамках модели колёсно-шагающего перевернутого маятника определение требуемого выходного крутящего момента шарнирных двигателей основано на концепции виртуального управления моделями (Virtual Model Control, VMC)[11-12]. VMC представляет собой интуитивно понятную стратегию управления, основная идея которой заключается в создании виртуальных компонентов в рабочем пространстве для генерации желаемых виртуальных сил. Эти виртуальные силы не являются фактическими усилиями или моментами, непосредственно прикладываемыми исполнительными механизмами, а формируются в результате преобразования их действий через кинематику механизма. Для осуществления отображения сил/моментов из рабочего пространства в пространство суставных моментов необходима информация о взаимосвязи положений между этими двумя

пространствами, то есть модель прямой кинематики. Таким образом, путем обратного расчета от желаемой виртуальной силы на опорной части ноги можно получить выходные крутящие моменты двух шарнирных двигателей, что, в свою очередь, обеспечивает теоретическую основу для выбора шарнирных двигателей и проектирования контроллера.

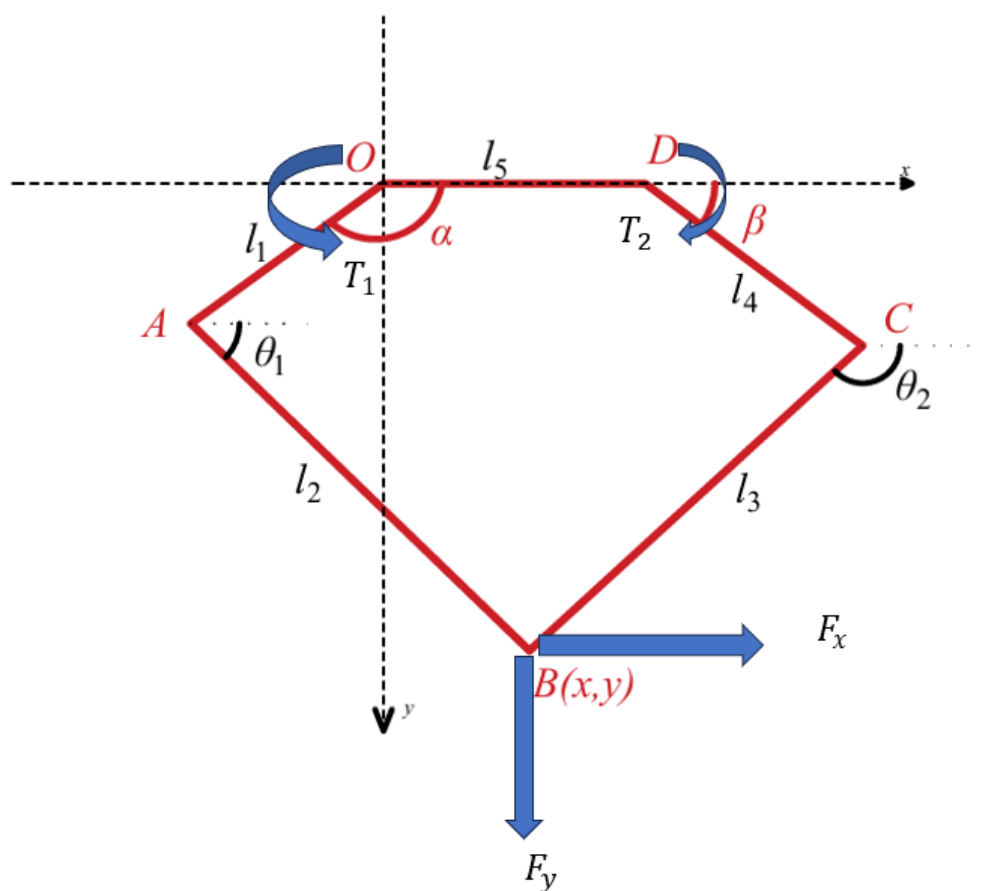


Рис. 10: упрощённая модель

Согласно соотношению отображения через матрицу Якоби, виртуальная сила F_{end} , приложенная к опорной части ноги, преобразуется в крутящий момент шарнирных двигателей:

$$\tau = J^T F_{\text{end}} \quad (2 - 28)$$

Далее приводится конкретный процесс вычисления матрицы Якоби.

Матрица Якоби также используется для описания взаимосвязи между скоростью опорной части v и угловыми скоростями шарниров ω :

$$v = J\omega \quad (2 - 29)$$

Вектор скорости опорной части v и вектор угловых скоростей шарниров ω определяются следующим образом:

$$v = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}, \omega = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} \quad (2 - 30)$$

Дифференцируя по времени выражение (2-4), получаем компоненты скорости опорной части:

$$\begin{cases} v_x = \dot{x} = \frac{d}{dt}(l_1 \cos \alpha + l_2 \cos \theta_1) = -l_1 \dot{\alpha} \sin \alpha - l_2 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1 \\ v_y = \dot{y} = \frac{d}{dt}(l_1 \sin \alpha + l_2 \sin \theta_1) = l_1 \dot{\alpha} \cos \alpha + l_2 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 \end{cases} \quad (2 - 31)$$

Совместно дифференцируя уравнения (2-2) и (2-3) по времени, получаем:

$$\begin{cases} \dot{x}_a + l_2 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1 = \dot{x}_c + l_3 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 \\ \dot{y}_a + l_2 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 = \dot{y}_c + l_3 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 \end{cases} \quad (2 - 32)$$

Отсюда можно выразить угловую скорость $\dot{\theta}_1$:

$$\dot{\theta}_1 = \frac{l_1 \dot{\alpha} \sin(\alpha - \theta_2) + l_4 \dot{\beta} \sin(\beta - \theta_1)}{l_2 \sin(\theta_1 - \theta_2)} \quad (2 - 33)$$

Подставляя выражение (2-32) в компоненты скорости опорной

части, находим:

$$\begin{cases} v_x = -l_1 \dot{\alpha} \sin \alpha - l_2 \cdot \frac{l_1 \dot{\alpha} \sin(\alpha - \theta_2) + l_4 \dot{\beta} \sin(\beta - \theta_1)}{l_2 \sin(\theta_1 - \theta_2)} \sin \theta_1 \\ v_y = l_1 \dot{\alpha} \cos \alpha + l_2 \cdot \frac{l_1 \dot{\alpha} \sin(\alpha - \theta_2) + l_4 \dot{\beta} \sin(\beta - \theta_1)}{l_2 \sin(\theta_1 - \theta_2)} \cos \theta_1 \end{cases} \quad (2-34)$$

Используя соотношение отображения $\tau = J^T F_{\text{end}}$, выводим связь между суставными моментами и виртуальными силами, действующими на опорную часть:

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{l_1 \sin \theta_2 \sin(\alpha - \theta_1)}{\sin(\theta_1 - \theta_2)} & -\frac{l_1 \cos \theta_2 \sin(\alpha - \theta_1)}{\sin(\theta_1 - \theta_2)} \\ -\frac{l_4 \sin \theta_1 \sin(\beta - \theta_2)}{\sin(\theta_1 - \theta_2)} & \frac{l_4 \cos \theta_1 \sin(\beta - \theta_2)}{\sin(\theta_1 - \theta_2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} \quad (2-35)$$

где соответствующие тригонометрические величины определяются следующими соотношениями:

$$\begin{cases} \sin \theta_1 = \frac{x - x_a}{l_2} \\ \cos \theta_1 = \frac{y - y_a}{l_1} \\ \cos \theta_2 = \frac{x_c - x}{l_3} \\ \sin \theta_2 = \frac{y_c - y}{l_3} \end{cases} \quad (2-36)$$

В связи с возможным режимом опоры на одну ногу в процессе движения робота проведён анализ изменения выходного крутящего момента шарнира в зависимости от его угла в состоянии статической опоры. Результаты представлены на рисунке 11.

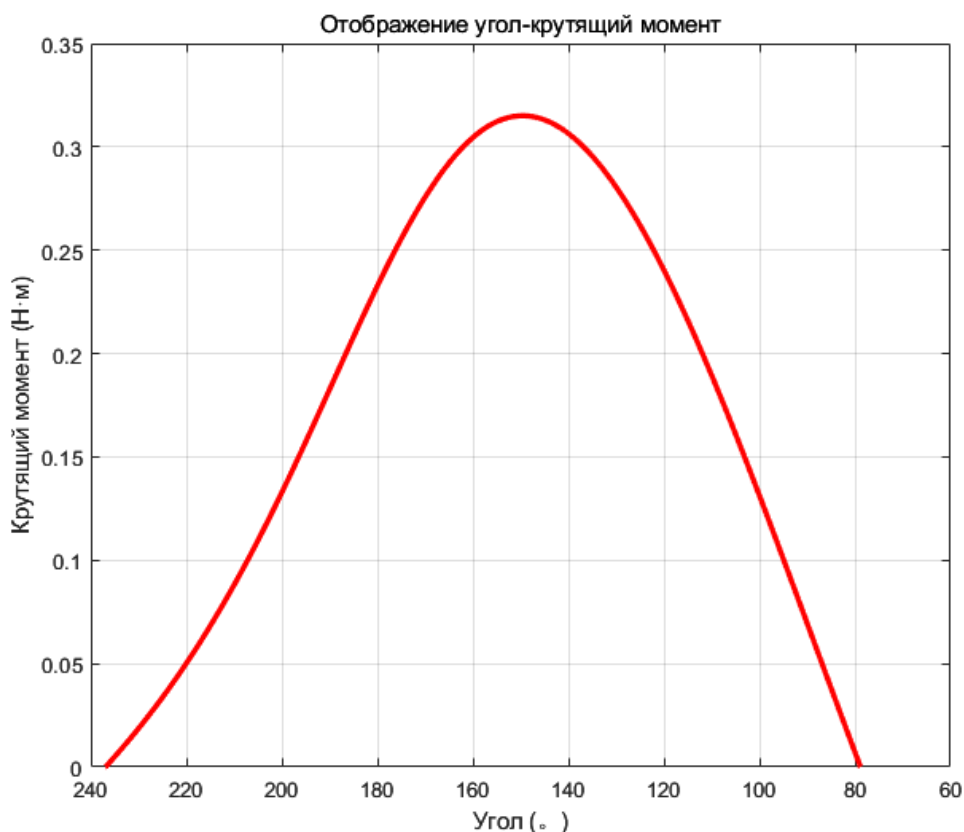


Рис. 11: Отображение угол-крутящий момент

На основе приведённых выше формул может быть построена динамическая модель движения ноги, что закладывает теоретическую основу для последующего исследования алгоритмов управления и выбора шарнирного двигателя.

2.2.3 Расчёт энергии прыжка робота

Процесс прыжка двуногого колёсно-шагающего робота показан на рисунке 12. Его суть заключается в быстром преобразовании начальной кинетической энергии шарнирных двигателей в потенциальную энергию корпуса. В начальный момент времени шарнирные двигатели находятся в положении минимального угла,

нога находится в сжатом состоянии. Затем двигатели быстро вращаются в прямом направлении, заставляя шатуны ноги выпрямляться. Опорная часть ноги через виртуальную силу F_y воздействует на корпус вертикально вверх, сообщая ему ускорение a . Когда корпус достигает максимальной высоты, а нога полностью выпрямляется, шарнирные двигатели блокируются. После этого двигатели быстро вращаются в обратном направлении, шатуны ноги сокращаются, и робот переходит в фазу прыжка (полёта)[13-14]. В верхней точке прыжка шарнирные двигатели возвращаются в положение максимального угла, а корпус достигает максимальной высоты $h_{\max}$. Динамическая модель данного процесса прыжка представлена на рисунке 12:

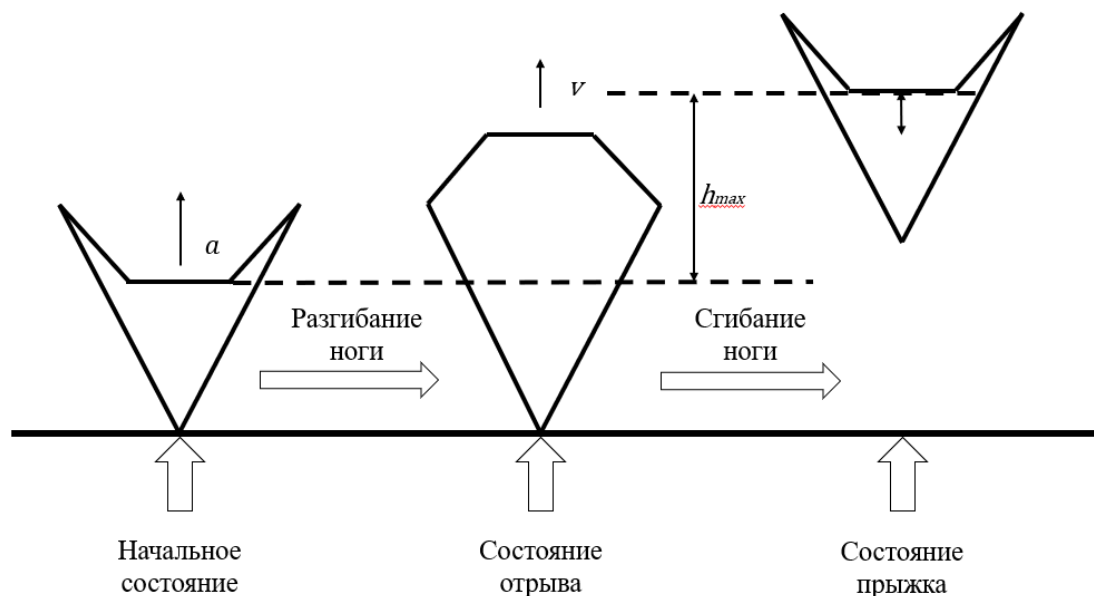


Рис. 12: Модель прыжкового движения робота

Когда скорость подъёма корпуса становится равной нулю, робот

достигает максимальной высоты прыжка $h_{\max}$. В соответствии с проектными требованиями задана целевая максимальная высота $h_{\max} > 10$ см. Из кинематических соотношений определяется скорость отрыва v_0 :

$$v_0 = \sqrt{2gh_{\max}} \quad (2 - 37)$$

Исходя из скорости отрыва v_0 , на основе второго закона Ньютона выводится необходимая виртуальная сила F_y , действующая на опорную часть ноги:

$$F_y = \frac{Mv_0^2}{2h_{\max}} + Mg \quad (2 - 38)$$

Согласно концепции виртуального управления моделями (VMC), виртуальная сила F_y , приложенная к опорной части, проецируется в пространство шарниров с помощью транспонированной матрицы Якоби J^T , что позволяет получить требуемый крутящий момент T шарнирных двигателей. При условии приложения постоянной вертикальной виртуальной силы к опорной части зависимость изменения крутящего момента двигателей от угла поворота шарнира α представлена на рисунке 13:

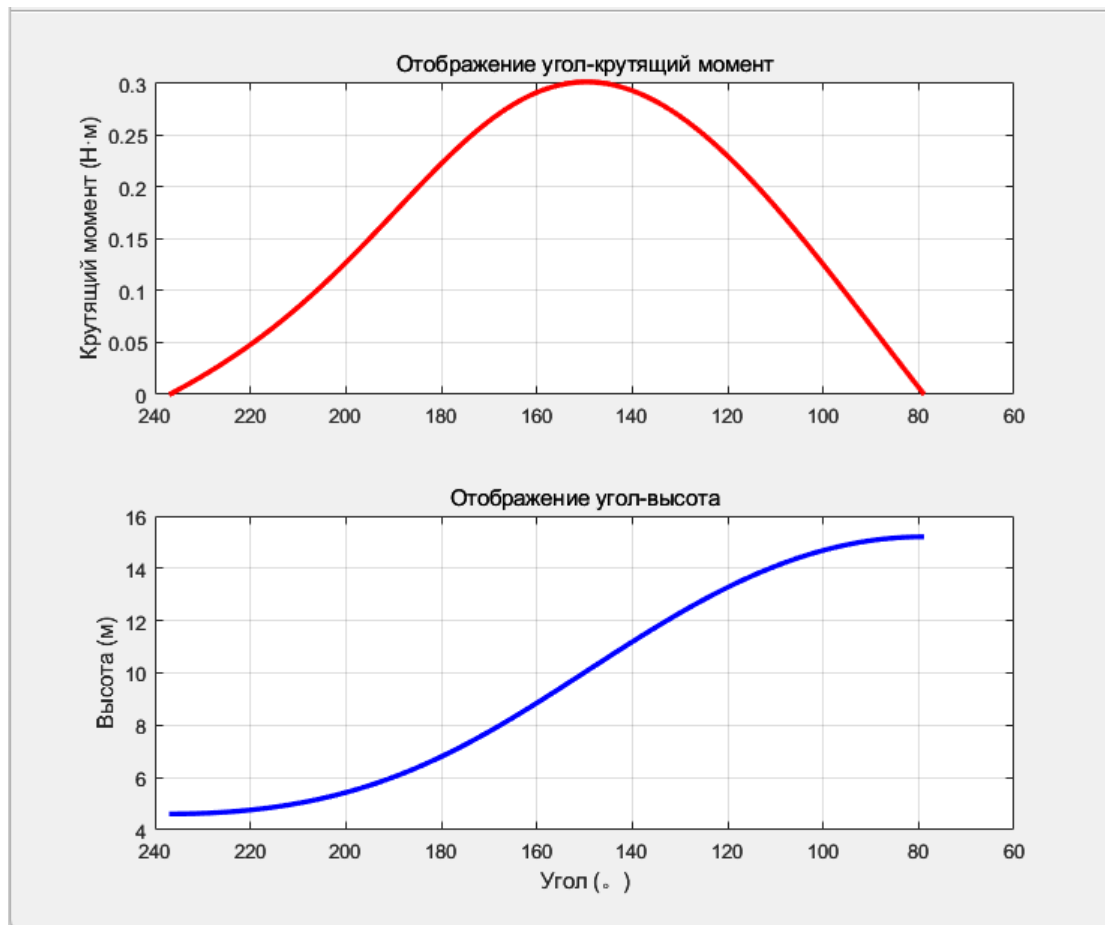


Рис. 13: Отображение угол-крутящий момен-высота

Как показано на рисунке, в процессе прыжка максимальный выходной крутящий момент шарнирного двигателя составляет 0,3 Н·м, что является ключевым параметром для последующего выбора приводного двигателя.

3 Выбор оборудования

3.1 Выбор двигателя

На основе динамических исследований, представленных ранее, для реализации функций адаптации к рельефу и прыжков робота шарнирные двигатели должны обладать высоким пиковым крутящим моментом, способностью к быстрой смене направления вращения и высоким ускорением. После всестороннего сравнения различных типов двигателей, доступных на рынке, в качестве привода шарниров были выбраны бесколлекторные двигатели постоянного тока. С целью снижения стоимости и унификации архитектуры привода, колёсные двигатели также выбраны того же типа. Таким образом, общая система привода двуногого колёсно-шагающего робота включает шесть бесколлекторных двигателей: два мотор-колеса, отвечающих за балансировку и колёсное движение, и четыре шарнирных двигателя (по два на каждой ноге), обеспечивающих адаптацию к рельефу и прыжковую функцию.

3.1.1 Суставной двигатель

На основе результатов динамического анализа, представленных выше, с учётом требований к пиковому крутящему моменту в режимах опоры на одну ногу и прыжков на двух ногах, а также с

целью контроля затрат при обеспечении необходимых характеристик, в качестве суставного привода выбран бесколлекторный серводвигатель GB4310. Внешний вид данного двигателя показан на рисунке 14, а основные параметры приведены в таблице 5.



Рис. 14: Суставной двигатель GB4310

Таблица 5. Параметры двигателя GB4310

Параметр	Значение	Единица измерения
Рабочее напряжение	11.1-24	В
Рабочий ток	0.43-0.9	А
Номинальный крутящий момент	0.2	Н·м
Пиковый крутящий момент	0.49	Н·м

3.1.2 Мотор-колесо

На основе предыдущего кинематического анализа, с учётом требований к максимальному крутящему моменту при заданном ускорении 0.2 м/с^2 , а также в целях контроля затрат при обеспечении

необходимых характеристик, в качестве мотор-колеса выбран бесколлекторный серводвигатель 2804. Внешний вид двигателя показан на рисунке 15, а основные параметры приведены в таблице 6:



Рис. 15: Мотор-колесо 2804

Таблица 6. Параметры мотор-колеса 2804

Параметр	Значение	Единица измерения
Рабочее напряжение	7.4-36	В
Рабочий ток	0.08-3.3	А
Номинальный крутящий момент	0.05	Н·м
Пиковый крутящий момент	0.1	Н·м

3.2 Выбор источника питания

Исходя из результатов выбора шарнирных двигателей и мотор-колёс, описанных выше, и пренебрегая энергопотреблением контроллера и других модулей, для питания используется источник постоянного тока напряжением 24 В. Предполагается, что робот

непрерывно работает в номинальном режиме в течение 1 часа, при этом шарнирные двигатели находятся в номинальном рабочем состоянии, а нормальный рабочий ток мотор-колёс составляет 1,8 А. Необходимая ёмкость аккумулятора C рассчитывается по следующей формуле:

$$C = I_{\text{общ}} \times t \quad (3 - 1)$$

где $I_{\text{общ}}$ — общий рабочий ток, равный сумме номинальных токов всех двигателей, а $t = 1$ ч.

В соответствии с приведённой выше конфигурацией двигателей, робот оснащён 4 шарнирными двигателями и 2 мотор-колёсами. Пусть номинальный рабочий ток шарнирного двигателя равен $I_{\text{д}}$, а нормальный рабочий ток мотор-колеса составляет $I_{\text{к}} = 1,8$ А. Тогда общий рабочий ток системы равен:

$$I_{\text{общ}} = 4I_{\text{д}} + 2I_{\text{к}} \quad (3 - 2)$$

Для обеспечения непрерывной работы робота в номинальном режиме в течение $t = 1$ ч требуемая ёмкость аккумулятора C составляет:

$$C = I_{\text{总}} \times t = 7.2 \text{ Ah} \quad (3 - 3)$$

Заключение

В ходе выполнения работы были определены геометрические параметры пятизвенного механизма ноги, обеспечивающие требуемый диапазон движений и грузоподъёмность. На основе полученных данных разработана трёхмерная модель робота. Проведён кинематический и динамический анализ, позволивший установить взаимосвязи между положением опорной части и углами поворота суставов, а также определить нагрузки в элементах привода. Результаты анализа послужили основой для выбора суставных и колёсных двигателей (GB4310 и 2804), рассчитана необходимая ёмкость аккумулятора (7,2 А·ч) и обоснован выбор главного контроллера ESP32, обладающего достаточной производительностью и необходимым набором интерфейсов. Совокупность полученных результатов составляет теоретическую основу для последующей разработки системы управления и реализации экспериментального образца.

Список литературы

- 1 Ван Сяоюй. Исследование двухколесного самобалансирующегося робота [D]. Харбинский политехнический университет, 2007.
- 2 Лю Танью. Системное проектирование и управление двуногим колёсно-шагающим роботом с возможностью переключения между колёсным и шагающим режимами [D]. Харбинский политехнический университет, 2021.
- 3 У Кэ. Исследование методов управления движением двуногого колёсного робота в условиях сложного рельефа [D]. Шаньдунский университет, 2020.
- 4 Чжан Чао. Системное проектирование и исследование управления движением двуногого колёсно-шагающего робота [D]. Харбинский политехнический университет, 2020.
- 5 Zhang C, Liu T, Song S, et al. Dynamic wheeled motion control of wheel-biped transformable robots[J]. Biomimetic Intelligence and Robotics, 2022, 2(2): 100027.
- 6 Wang S, Cui L, Zhang J, et al. Balance Control of a Novel Wheel - legged Robot: Design and Experiments[C]//Proceedings of the International Conference on Robotics and Automation, 2021: 6782-6788.
- 7 Sugaya J, Ohba Y, Kanmachi T, et al. Simulation of Standing Upright Control of An Inverted Pendulum Using Inertia Rotor and The Swing Type Inverted Pendulum for Engineering Education[C]//Proceedings of the International Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 2017:1-6.
- 8 Xin Y, Xu J, Xu B, et al. The Inverted-Pendulum Model with Consideration of Pendulum Resistance And Its LQR Controller[C]//Proceedings of the International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology, 2011: 3438-3441.
- 9 Dinev T, Xin S, Merkt W, et al. Modeling and Control of a Hybrid Wheeled Jumping Robot [C]//Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2020: 2563-2570.
- 10 Scianca N, Simone D, Lanari L, et al. MPC for Humanoid Gait Generation: Stability and Feasibility [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2020: 1171 -1188.
- 11 Ли Чао. Планирование динамической походки и управление с

- устойчивостью к возмущениям для недостаточно приводимого двуногого робота [D]. Чжэцзянский университет, 2015.
- 12 Цзи Шэнхао. Разработка системы двуногого колёсно-шагающего робота и исследование метода управления с прогнозированием модели [D]. Харбинский политехнический университет, 2021.
 - 13 Bellicoso C, Jenelten F, Gehring C, et al. Dynamic Locomotion Through Online Nonlinear Motion Optimization for Quadrupedal Robots [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2018: 2261-2268.
 - 14 Morisawa M, Benallegue M, Cisneros R, et al. Multi-Contact Stabilization of a Humanoid Robot for Realizing Dynamic Contact Transitions on Non-coplanar Surfaces [C]//Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019: 2252-2258.